

Différentielle de l'énergie interne

Définition de l'enthalpie H

Différentielle de l'enthalpie

Définition de l'enthalpie libre G

$$H = U + PV$$

$$\mathrm{d}U = T \mathrm{d}S - P \mathrm{d}V$$

$$G = H - TS = U + PV - TS$$

$$\mathrm{d}H = T \mathrm{d}S + V \mathrm{d}P$$

Différentielle de l'enthalpie libre

Lien entre potentiel chimique et enthalpie libre
molaire

Lien entre les potentiels chimiques lors d'un
équilibre entre plusieurs phases

Enthalpie libre d'un mélange

$$\mu^* = G_m$$

$$\mathrm{d}G = V \, \mathrm{d}P - S \, \mathrm{d}T$$

$$G = \sum \mu_i n_i$$

$$\mu_{\alpha}^*(T,P) = \mu_{\beta}^*(T,P)$$

Entropie standard de réaction en fonction des entropies molaires

Définition de la constante d'équilibre

Lien entre enthalpie libre de réaction et quotient réactionnel

Loi de Guldberg-Waage (loi d'action de masse)

$$K^{\circ}(T) = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^{\circ}}{RT}\right)$$

$$\Delta_r S^{\circ} = \sum \nu_i S_{m,i}^{\circ}$$

Si $Q < K^{\circ}$ (c'est-à-dire $\Delta_r G < 0$) alors la réaction se produit dans le sens direct et réciproquement.
 La réaction est à l'équilibre ssi $Q = K^{\circ}$ (c'est-à-dire $\Delta_r G = 0$).

$$\Delta_r G = RT \ln\left(\frac{Q}{K^{\circ}}\right)$$

Relation de Van't Hoff

Approximation d'Ellingham

$\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ sont indépendants de la température.

$$\frac{d \ln K^\circ}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$$